



Scrap & Sprout AI 프롬프트 분석 (v1.0)

1. AI 프롬프트 개요

- Scrap & Sprout의 NPC는 Google Gemini API를 통해 실시간으로 대사를 생성합니다.
- 플레이어의 현재 상황(날씨, 오염도, 인벤토리, 거래이력)을 JSON으로 가공하며
- NPC 대화와 시세 보정치를 반환받습니다.

항목	내용
사용 모델	gemini-2.5-flash-preview-04-17
호출 방식	비동기 (async/await)- 응답 목표 2.5초 이내
Fallback 처리	Gemini 타임아웃 시 날씨별 기본 대사 자동 반환
출력 형식	JSON: {"dialog": "대사", "price_modifier": 1.0}

2.프롬프트 입력 데이터 분석

Spring 서버가 FastAPI로 전달하는 데이터 구조입니다.

변수명	타입	데이터 출처	Gemini 프롬프트에서의 역할
currentWeather	string	ENVIRONMENTS 테이블	NPC 분위기 및 대사 톤 결정
pollutionLevel	float (0~100)	MAPS 테이블	세계 황폐도 묘사, 시세 보정 기준
items	list	INVENTORY 테이블	거래 가능 아이템 목록 제공
tradeHistory	list	NPC_INTERACTIONS	이전 거래 맥락 반영
userId	int	USER 테이블	로그 저장용 식별자
npcId	int	NPC 설정	대화 대상 NPC 식별

3.프롬프트 출력 데이터 분석

변수명	타입	설명
dialog	string	NPC대사(2문장이내, 날씨 · 오염도 상황 자연스럽게 반영)
price_modifier	float (0.5~1.5)	아이템 시세 보정치. 날씨 나쁠수록 낮게, 좋을수록 높게 설정

4. 날씨별 NPC 컨텍스트 설계

설명: 날씨 마다 랜덤으로 선택 하여 동일한 날씨에서도 매번 다른 대사가 생성되 몰입감을높입니다

4-1.산성비 (acid_rain)

버전	컨텍스트 설명
A	산성비가 내리고 있어. NPC는 비 때문에 기분이 좋지 않고, 자신의 부품이 녹슬까봐 걱정하며 불안해하는 상태야.빨리 거래를 끝내고 싶어해.
B	산성비에 NPC의 외장이 조금씩 부식되고 있어. NPC는 짜증이 나 있고 거래보다 비를 피하고 싶어하는 상태야.

4-2.황사 (sandstorm)

버전	컨텍스트 설명
A	황사가 심하게 불고 있어. NPC는 시야가 가려져서 답답하고 불편한 상태야. 앞이 잘 안보인다고 투덜거려.
B	황사 때문에 NPC는 주변을 제대로 볼 수가 없어. 눈을 가늘게 뜨고 상대방을 겨우 알아보는 상태야.

4-2.맑음 (sunny)

버전	컨텍스트 설명
기본	날씨가 평범해서 NPC가 보통 상태야.

5.Fallback 대사 설계

- Gemini API 타임아웃 또는 오류 발생 시 아래 기본 대사를 반환합니다.
- Fallback도 날씨별로 2가지 버전을 랜덤 선택하여 자연스러운 게임 진행을 보장합니다.

날씨	버전	Fallback 대사
acid_rain	A	이 비 좀 봐... 내 부품 다 녹슬겠어. 빨리 거래하고 들어가자고.
acid_rain	B	산성비에 외장이 다 망가지겠어. 제발 빨리 끝내자.
sandstorm	A	앞이 하나도 안 보이잖아! 거래할 거면 빨리 말해.
sandstorm	A	황사 때문에 눈을 못 뜨겠어. 거래? 빨리 해.
기본	-	어서오게, 거래할 물건이 있나?

6.기상 알고리즘 설계

- FastAPI의/ai/weather API가 담당하며, Spring을 통해 모든 클라이언트에 브로드캐스팅됩니다.

복원단계	심각도	가능한 날씨	악천후 확률
폐허	HIGH	acid_rain, sandstorm	80% ~ 100% (위험 구간)
재생	MEDIUM	cloudy, light_rain	30% ~ 70% (긴장 구간)
정화	LOW	sunny, clear	0% ~ 10% (안전 구간)

6-1.기상기반 게임 패널티 연동

날씨	게임 패널티
acid_rain	배터리 소모율 1.5배 증가, 식물 성장 속도 20% 감소
sandstorm	플레이어의 시야 제한

